

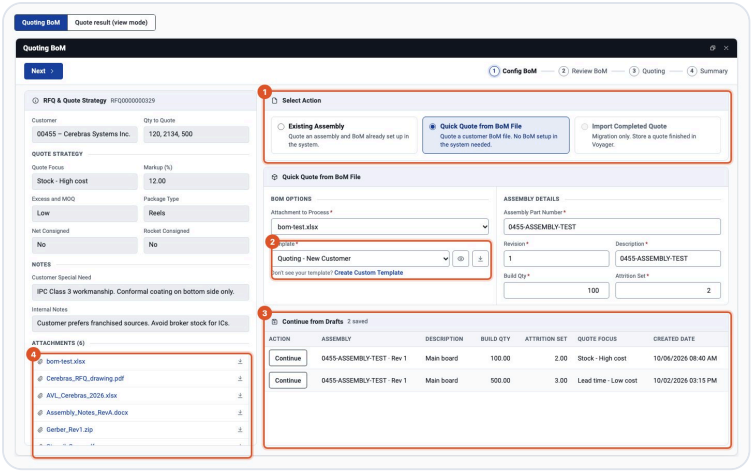
Prototype 16/10 và bản em dựng

Từng màn một, ảnh chụp cùng kích thước 1440×900. Khoanh cam là chỗ hai bên khác nhau — mỗi chỗ có lý do, và chỗ nào cần chị quyết thì ghi rõ.

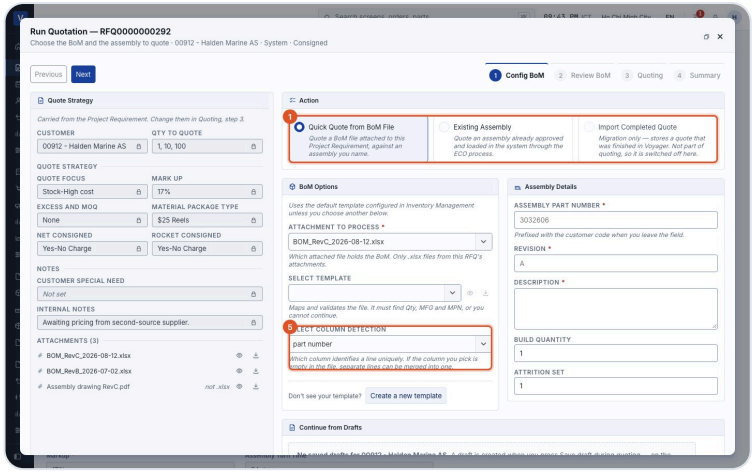
28/10/2026 · ảnh chụp tự động bằng `scripts/capture-compare.mjs`, khung khoanh lấy từ toạ độ thật của phần tử

1 · Step 1 — Config BoM

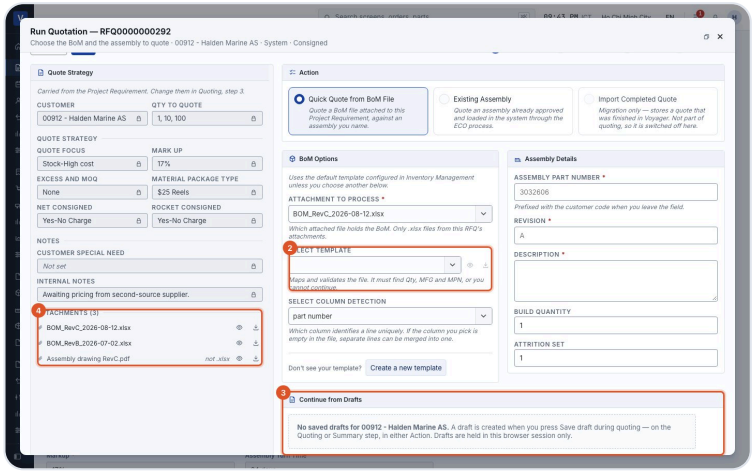
Bản của chị vừa đúng một màn hình. Bản em cao hơn nên phải cuộn — hai ảnh bên phải là phần trên và phần dưới của cùng một màn.



Prototype 16/10 — vừa một màn



Bản em — phần trên



Bản em — cuộn xuống

1 Select Action — ĐÃ GIỐNG

CỦA CHỊ

Ba thẻ nằm ngang một hàng, mỗi thẻ một câu mô tả.

CỦA EM

Ba thẻ nằm ngang một hàng, mỗi thẻ một câu mô tả. Thẻ đang chọn tô xanh, thẻ khoá mờ đi.

> Câu mô tả **đi theo từng thẻ** chứ không đặt chung dưới nhóm — vì lựa chọn thứ ba *Import Completed Quote* bị khoá, mà một câu dùng chung thì chỉ mô tả được cái đang chọn, không bao giờ nói được cho cái không ai chọn được. Đúng như prototype của chị làm. **Xếp ngang cũng gọn hơn:** khối Action cao 151px thay vì 230px, kéo *Continue from Drafts* lên gần vừa trong một màn.

2 Template — CẦN CHỊ QUYẾT

CỦA CHỊ

`Template *` — bắt buộc, điền sẵn *Quoting - New Customer*.

CỦA EM

Không bắt buộc. Để trống = dùng template mặc định cấu hình trong Inventory Management.

> Hai cách đều chạy được, nhưng chỉ một cách đúng: **để trống có được không?** Nếu bắt buộc thì em thêm dấu `*` và chặn Next; nếu không thì giữ nguyên và bỏ chữ "hoặc bạn không thể tiếp tục" trong câu gợi ý.

3 Continue from Drafts — ĐÃ GIỐNG

CỦA CHỊ

Luôn hiện, 2 dòng mẫu. Bảy cột, có *Quote Focus*.

CỦA EM

Luôn hiện (sửa 28/10), đúng bảy cột đó. Chưa có draft thì bảng nói draft sinh ra từ đâu.

> Em **không** gieo draft mẫu: draft là dấu vết công việc ai đó vừa làm trong phiên này; dòng giả sẽ cho bấm Continue vào một BoM chưa từng được cấu hình.

4 Attachments — LÀM KHÁC

CỦA CHỊ

6 file, mỗi dòng một nút tải.

CỦA EM

3 file, mỗi dòng **xem** và **tải**; file không phải .xlsx ghi rõ *not .xlsx*.

> Nút "xem" là theo yêu cầu 22/10 của chị. Câu hỏi còn lại chỉ là số lượng file mẫu — **không ảnh hưởng chức năng**.

5 Select Column Detection — CẦN CHỊ QUYẾT

CỦA CHỊ

Không có.

CỦA EM

Có — lấy từ Testing Guideline.

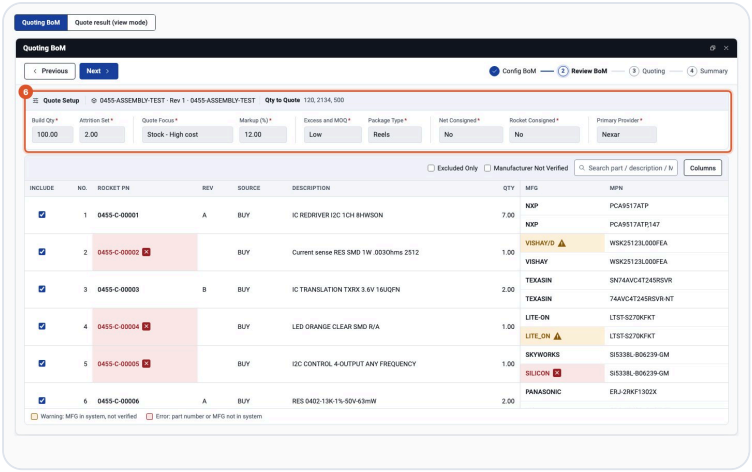
> Trường này quyết định cột nào nhận dạng một dòng BoM là duy nhất; chọn sai thì hai dòng khác nhau bị gộp làm một. **Giữ hay bỏ?** Guideline có, mockup không.

· Ba điểm nhỏ — CẦN CHỊ QUYẾT

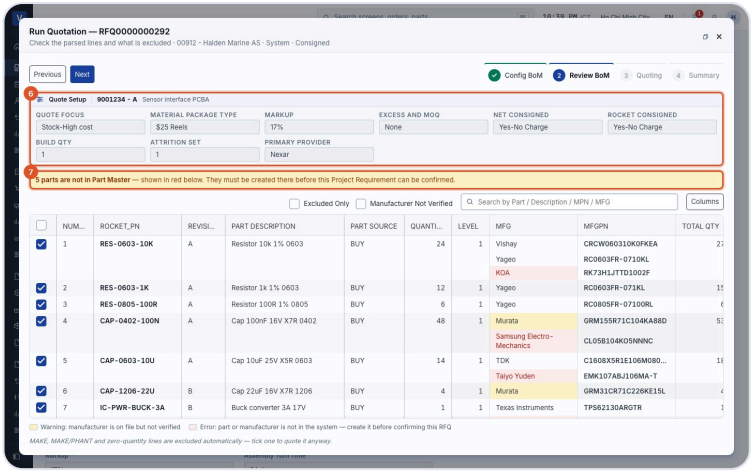
> **Build Qty** và **Attrition Set** bên chị có dấu `*` bắt buộc, bên em mặc định 1 và không đánh dấu. · **Revision** bên chị là số (`1`), bên em là chữ (`A`) — cái nào đúng với hệ thống thật? · Bên chị ô **Description** ở Assembly Details điền sẵn trùng mã assembly.

2 · Step 2 — Review BoM

Lưới gần như giống hệt. Khác nhau ở thanh Quote Setup phía trên và một cảnh báo.



Prototype 16/10



Bản em

---

6 Thanh Quote Setup — LÀM KHÁC — THEO LỜI CHỊ

CỦA CHỊ

Chín ô **sửa được** ngay tại step 2, đều có dấu `*`.

CỦA EM

Chín ô **chỉ đọc**, có ổ khoá.

> Đây là chỗ prototype 16/10 và lời chị dặn ngày 22/10 ngược nhau: *"Các trường là chốt rùi, và chỉ đc sửa ở step 3."* Em theo lời dặn 22/10 vì nó đến sau. **Nếu chị muốn theo prototype thì em mở lại.**

• Tên nhóm và icon — ĐÃ GIỐNG

> Thẻ của chị có tiêu đề *Quote Setup* kèm icon. Bản em trước đây chỉ mở đầu bằng mã assembly — **không có tên nhóm** — ở cả step 2, 3, 4 và màn kết quả; step 1 thì có. Sửa 28/10: cùng một thanh tiêu đề, cùng kiểu icon, đúng tên của chị. Màn kết quả vẫn giữ tên riêng *Quote Run · Version N* vì ở đó thiết lập là chuyện đã qua.

7 Cảnh báo “5 parts are not in Part Master” EM THÊM

> Lưới hai bên đều tô đỏ những dòng chưa có trong hệ thống, nhưng chỉ tô màu thì người đọc phải tự đếm. Câu này nói luôn số lượng và hậu quả: chưa tạo thì không confirm được Project Requirement.

Cách gom hàng của một dòng BoM

LÀM KHÁC — NHÌN GIỐNG HỆT

CỦA CHỊ

Ô cha **merge thật** bằng `rowspan` — một ô duy nhất trải qua nhiều dòng, đúng kiểu ô gộp của Excel / Google Sheets, và căn giữa theo chiều dọc.

CỦA EM

Ô cha để trống, nhưng **bỏ đường kẻ giữa các dòng cùng một record** và **tô sọc theo record** — nhìn ra đúng một ô liền.

> Hai cách cho ra **gần như cùng một bức hình**. Khác nhau nằm ở chỗ ô gộp là *một ô thật* hay *mấy ô rỗng trông như một* — và cái đó quyết định những thứ bên dưới.

	MERGE THẬT (EXCEL / SHEETS · BẢN CỦA CHỊ)	BỎ ĐƯỜNG KẺ (BẢN EM)
Ô trống nghĩa là gì	Không có ô trống nào cả — chỉ có một ô. Không thể hiểu nhầm.	Có ô trống. Người đọc hiểu "giống dòng trên" **nhờ mắt**, không nhờ cấu trúc.
Sắp xếp và lọc	Phải **tính lại độ trải** sau mỗi lần sắp xếp hay lọc; lọc mất một dòng con là ô cha sai. Excel thì chặn thẳng: không sort được bảng có ô gộp.	**Không ảnh hưởng gì** — mỗi dòng vẫn là một dòng. Lưới sắp theo dòng đầu của record rồi kéo các dòng con theo sau.
Đóng băng cột, bàn phím	Lưới cần **ma trận ô đều nhau**: bề rộng cột và vị trí dính của 7 cột đóng băng tính từ bộ ô của từng dòng.	Ma trận giữ nguyên, nên 7 cột đóng băng và điều hướng bằng phím chạy như mọi lưới khác.
Trình đọc màn hình	**Tốt hơn**: đứng ở dòng con nào cũng nghe lại được mã part của ô cha.	Dòng con đọc ra là **ô trống**. Đây là điểm yếu thật của cách này.
Căn giữa theo nhóm	Làm được, và chị đang làm.	Không, trừ khi dời giá trị xuống dòng giữa — mà thế thì record **mở đầu bằng một dòng không có mã part**.
Rủi ro	Ô gộp hỏng khi dữ liệu đổi mà quên tính lại.	Bất cứ thứ gì tô **theo dòng** đều phá được ảo giác. Sọc zebra đã làm đúng thế, và hôm nay mới sửa.

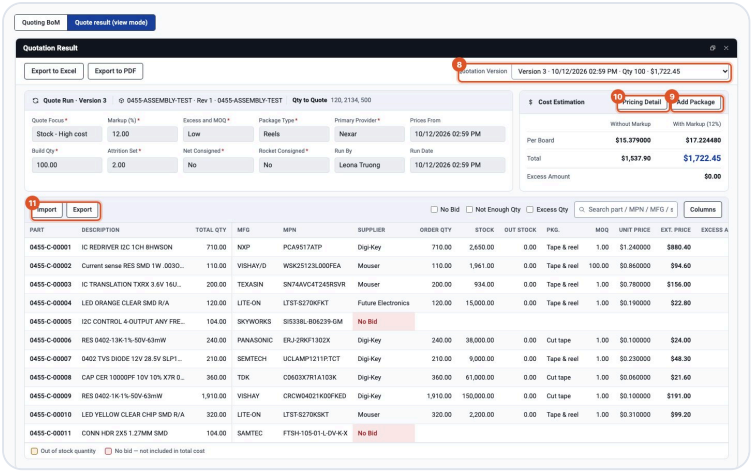
> **Em chọn cách thứ hai**, vì lưới này có 21 cột, 7 cột đóng băng, và sắp xếp lẫn lọc đều dùng thật — ba thứ mà ô gộp phải trả giá. Lưới của chị không đóng băng cột nào nên chị không gặp cái giá đó. **Nhưng hai điểm chị hơn thì em ghi nhận:** ô gộp không bao giờ bị hiểu nhầm, và nó đọc tốt hơn với trình đọc màn hình. Nếu chị thấy hai điểm đó quan trọng hơn, em làm merge thật được — chỉ là phải giành quyền dựng ô với lưới, và tính lại độ trải sau mỗi lần sắp xếp.

Cột CẦN CHỊ QUYẾT

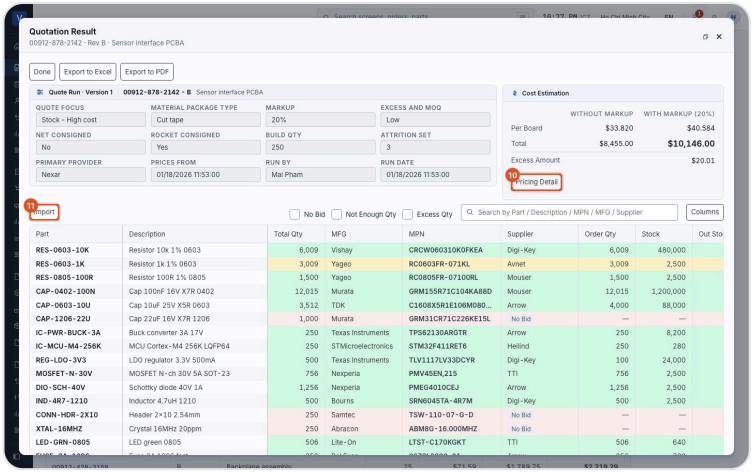
> Bản em có thêm **LEVEL** và **TOTAL QTY** (theo guideline), bản chị không có. · Vài tiêu đề bị cắt (*NUM…*, *REVISI…*, *QUANTI…*): cột đo theo **nội dung** chứ không theo tên cột, để cả lưới vừa màn mà không phải cuộn ngang — nới tiêu đề ra thì cụm **MFG | MPN**, thứ mà bước này sinh ra để kiểm, bị bóp lại. Nếu chị thấy khó đọc thì em đổi.

3 · Quote result (view mode)

Màn này em mới dựng hôm 28/10. Lưới 14 cột, tên và thứ tự lấy đúng của chị, kể cả *Ext. Price*. Bố cục đầu màn cũng đã theo mockup: thẻ Cost Estimation nằm cạnh thanh thiết lập, nút đặt ở góc trên bên trái. Khác nhau còn lại nằm ở các nút quanh lưới.



Prototype 16/10



Bản em

---

8 Bộ chọn Quotation Version CẦN CHỊ QUYẾT

CỦA CHỊ

Dropdown ngay trên màn: *Version 3 · 10/12/2026 · Qty 100 · $1,722.45*.

CỦA EM

Không có. Mỗi phiên bản là một dòng trong **bảng Result**, bấm vào mở ra màn này.

> Một bảng cho thấy đủ các phiên bản cạnh nhau, so sánh được và xuất Excel được. Nhưng **bộ chọn của chị giải quyết việc khác**: đổi phiên bản mà không phải đóng màn. Hai thứ không loại trừ nhau — **chị muốn thêm bộ chọn vào màn này không?**

9 Add Package CẦN CHỊ QUYẾT

CỦA CHỊ

Nằm cạnh *Pricing Detail*, ngay trên màn xem kết quả.

CỦA EM

Không đặt ở đây. Nút Add Package của em ở **step 4**, nơi báo giá còn mở.

> Thêm một linh kiện đóng gói **làm đổi giá**, mà đây là phiên bản đã gửi đi rồi — nút đó sẽ là thứ duy nhất trên một màn chỉ-đọc lại đi sửa lịch sử. Nếu ý chị là *"thêm package rồi chạy lại thành phiên bản mới"* thì đó là một nút khác với một cái tên khác. **Xin chị xác nhận.**

10 Pricing Detail CẦN CHỊ QUYẾT

> Hai bên đều có nút. Trong prototype của chị bấm vào **chưa làm gì**, nên em chưa biết nó mở ra cái gì — bản em báo "chưa dựng" thay vì im lặng. **Xin chị mô tả nội dung màn Pricing Detail.**

11 Import / Export trên thanh công cụ CẦN CHỊ QUYẾT

CỦA CHỊ

Import và **Export** cạnh nhau trên thanh lưới; *Export to Excel / PDF* ở góc trên.

CỦA EM

Import trên thanh lưới; *Done · Export to Excel · Export to PDF* ở **góc trên bên trái** — sửa 28/10, trước đó nằm ở chân modal.

> **Export to Excel** bên em chạy thật. **Export to PDF** và **Import** thì chưa — Import thuộc luồng *Import Completed Quote*, và cả hai đang chờ cùng một câu trả lời: **một báo giá đã hoàn tất bên Voyager sang đây dưới dạng gì, và bản PDF cần trông ra sao?**

Hai điểm nữa LÀM KHÁC

> **Thanh thiết lập ở chế độ xem:** bên chị các ô vẫn trông như sửa được (viền trắng, dấu `*`); bên em để chỉ-đọc, vì một phiên bản đã lưu là chuyện đã xảy ra. · **Chú giải màu:** lưới dùng ba màu, bản em hôm nay sửa lại cho đủ ba dòng chú giải (xanh = supplier cung đủ, vàng = thiếu hàng, hồng = không có nhà cung cấp nào). · **Thẻ Cost Estimation** giờ có tiêu đề nhóm kèm icon như thẻ của chị, và nằm **cạnh** thanh thiết lập, đúng như mockup của chị — trước đó nó chiếm một băng ngang nguyên chiều rộng để hiện một bảng rộng 340px, hai phần ba bên phải bỏ trống. Đo trên cùng khung 1440×900: lưới hiện **15 dòng** thay vì 9, dòng đầu tiên lên cao hơn 134px. · **Nút Columns** trên thanh lưới: thanh của chị có, bản em thiếu — và thiếu ở cả step 4 nữa, trong khi step 2 và step 3 thì có. Đo lại cả bốn lưới hôm nay: giờ đủ cả bốn. · **Các ô trong thanh thiết lập** giờ bằng nhau và thẳng cột: trước đây 12 ô có **10 bề rộng khác nhau**, dòng hai nằm dưới không cái gì cả. Giờ là một lưới, mọi ô 211px, hàng dưới rơi đúng cột của hàng trên.

4 · Step 3 và step 4 — không so sánh được

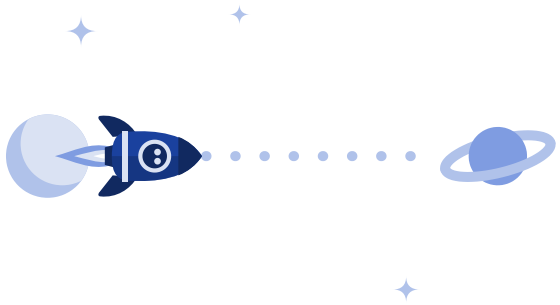
Em mở prototype của chị và bấm Next qua step 3 rồi step 4: nội dung vẫn là lưới Review BoM của step 2. Tức là prototype dựng **step 1, step 2 và màn xem kết quả**, còn hai bước giữa thì chưa.

Bản em có đủ: **step 3 Quoting** (Get Prices, chọn nhà cung cấp, AML dòng con, Preferred Suppliers, Consigned trừ trước khi mua) và **step 4 Summary** (Cost Estimation 2×2, Add Package, Generate Quotation). Hai bước này dựng theo Testing Guideline chứ không theo mockup — **khi nào chị rảnh, xin chị xem lại giúp.**

5 · Những màn chờ — khởi động, skeleton và lỗi

Phần này **không phải so sánh**: prototype 16/10 không dựng trạng thái chờ, nên đây là phần bản em thêm. Nguyên tắc: **ba trạng thái** — đang tải, trống, và lỗi — chứ không phải hai.

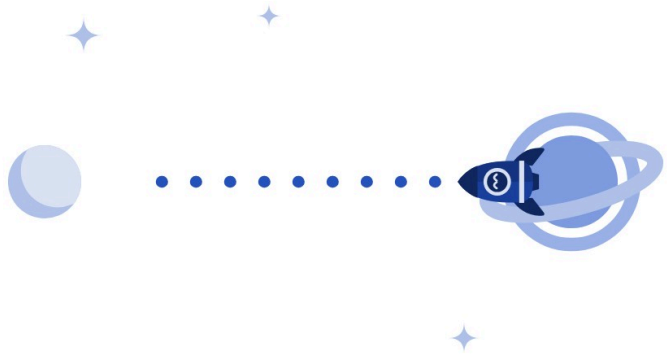
MÀN KHỞI ĐỘNG — BẤM CHẠY THỬ



Loading Voyager IQ

Đây là màn thật, đúng kích cỡ: nền trắng, hình ở giữa, một dòng chữ bên dưới. **Năm trạm là năm mốc khởi động thật** — phiên đăng nhập, menu, quyền, thiết lập cá nhân, rồi mở workspace — chứ không phải năm cái chấm cho vui. Mỗi trạm sáng lên khi mốc đó xong, và khi xong hết thì **tên lửa quay đầu, đáp bằng đuôi xuống hành tinh và tắt động cơ** — đúng cách một tên lửa hạ cánh, và cũng là lúc khuôn mặt nhìn ngược lại chặng đường vừa bay.

Máy nào bật *Reduce Motion* thì nó đứng yên ở tư thế đó, không chạy. Bản PDF in ra tất nhiên chỉ có một khung hình.

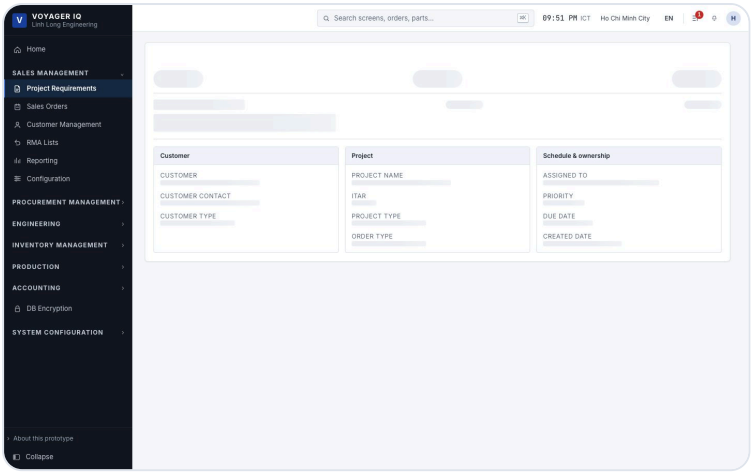


Opening your workspace

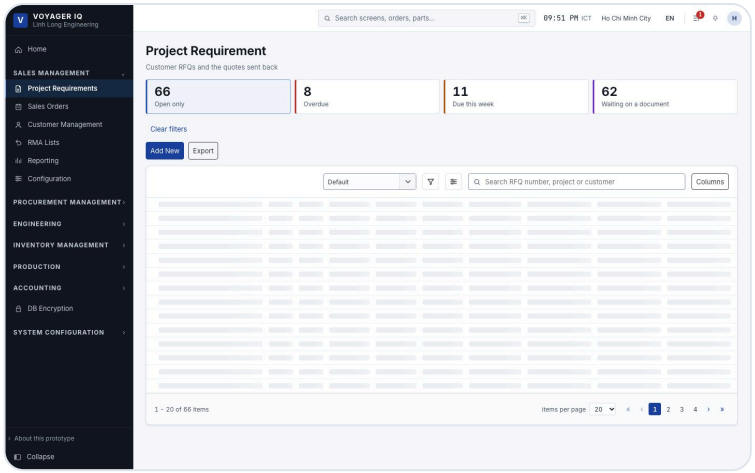
Specimen — stepping on a timer. In the product each station waits on `isInitialized`.

Khoảnh khắc đáp — chụp đúng lúc vòng xung đang lan ra: tên lửa quay đầu, nhỏ lại vì giờ nó đứng trên một nơi ở xa, động cơ vừa tắt, hành tinh nảy một nhịp, và khuôn mặt đổi thành **mặt cười**.

SKELETON — CHỖ NÀO CHỜ THÌ NÓI LÀ ĐANG CHỜ



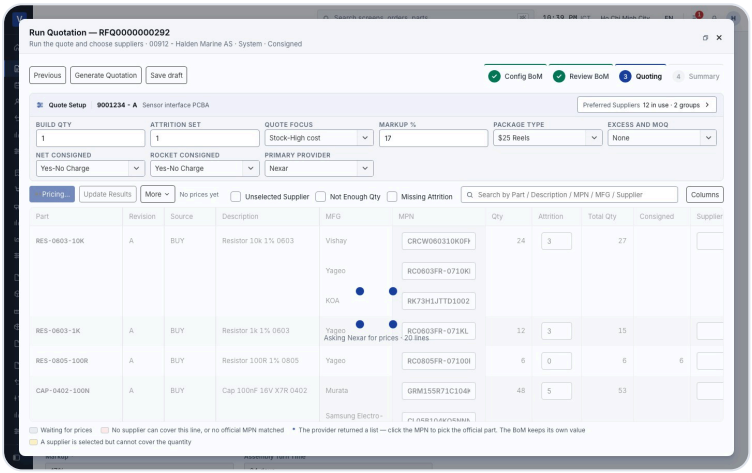
Màn hồ sơ — nhãn thật, chỉ giá trị là thanh xám



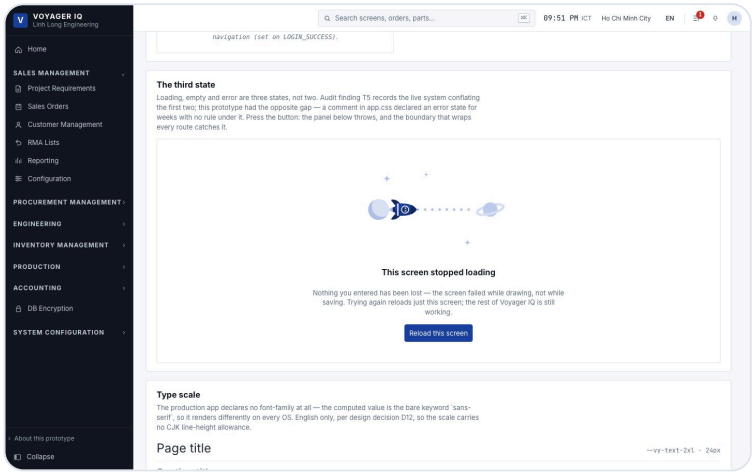
Màn danh sách — đúng số cột và bề rộng cột thật

> Skeleton của em **không tô xám tất cả**. Nhãn, nhóm và thứ tự đã nằm sẵn trong máy — chỉ tên khách hàng và ngày tháng là còn đang về. Tô xám cả nhãn là giấu đi thứ mình đang có, và cướp mất điều duy nhất làm cho việc chờ dễ chịu: biết sắp thấy cái gì. Nó cũng có nghĩa là **không có gì nhảy** khi dữ liệu về — nhãn đã đứng đúng chỗ cuối cùng của nó rồi.

ĐANG CHẠY, VÀ KHI HỎNG



Đang hỏi giá — lưới mờ đi, nút khoá lại



Lỗi — trạng thái thứ ba

> Nút *Get Prices* khoá lại trong lúc chạy và nói rõ **đang hỏi ai, bao nhiêu dòng** — một lần bấm thứ hai là một lần tốn tiền thật với nhà cung cấp. · Màn lỗi nói **cái gì còn nguyên** ("Nothing you entered has been lost") chứ không in ra mã lỗi: người đọc cần biết mình có mất việc đang làm hay không, chứ không cần biết tên cái exception.

6 · Chín câu — chị đã trả lời hết, 29/10

Bảng dưới là **câu trả lời của chị**, kèm việc nó sinh ra. Bảy câu đổi thành việc phải làm, hai câu chị cho tạm gác.

#	CÂU HỎI	CHỊ TRẢ LỜI	VIỆC SINH RA
1	**Template** có bắt buộc?	**Có.** Không có template thì hệ thống không load được BoM. Trường nào chị để dấu `*` đỏ là bắt buộc.	Thêm `*` vào Template và chặn Next khi chưa chọn. Bỏ câu "dùng template mặc định" — nó không đúng.
2	**Select Column Detection** giữ hay bỏ?	**Bỏ** — yêu cầu mới từ khách.	Gỡ khỏi step 1. Trường này của Testing Guideline, giờ guideline và khách ngược nhau, lấy theo khách.
3	**Build Qty / Attrition Set** bắt buộc? **Revision** số hay chữ?	**Bắt buộc cả hai.** Revision **số và chữ đều được**.	Thêm `*` và chặn Next. Revision giữ nguyên ô chữ tự do — đang đúng.
4	**Quote Setup ở step 2** sửa được hay chỉ đọc?	**Chỉ đọc. Chỉ sửa ở step 3.**	**Không phải làm gì** — bản em đang đúng. Chốt lại chỗ prototype 16/10 cho sửa ở step 2.

#	CÂU HỎI	CHỊ TRẢ LỜI	VIỆC SINH RA
5	Thêm **bộ chọn phiên bản** vào màn xem kết quả?	**Có, giữ cả hai.** Và quan trọng hơn: **nhiều lần chạy trên cùng một file gom vào MỘT dòng** ở bảng Result — ví dụ của chị có 6 version nhưng chỉ một dòng, cột *Last Run Version* ghi 6. Dropdown trong màn xem để đổi version mà không phải đóng màn.	**Hai việc.** Bảng Result phải gom theo part + BoM version, không phải mỗi lần chạy một dòng. Và thêm dropdown chọn version vào màn xem.
6	**Add Package** trên màn chỉ-đọc?	**Sửa trên chính phiên bản đang xem.** Package là thứ bên mình bán thêm khi khách yêu cầu, thêm vào là **tính lại giá ngay cho phiếu báo giá này**.	Đưa Add Package lên màn kết quả và cho nó **ghi vào phiên bản**. Em từng không đặt nút này ở đây vì nghĩ phiên bản đã gửi là lịch sử — chị trả lời rồi, nó không phải lịch sử.
7	**Pricing Detail** mở ra gì?	**Chi tiết giá.** Run quote chỉ cho giá **vật tư**; PM còn cần so với **giá lịch sử** và thêm các loại chi phí khác — nhân công, tư vấn… Màn *Other Quoted Cost*: REFERENCE COST theo đơn vị (standard / target / highest / lowest / last PO), rồi bảng dòng *Sale type · Unit price · Qty · Amount · Amount with markup*, cuối cùng Subtotal · Markup · Total Quoted.	**Một màn mới.** Đây là việc lớn nhất trong chín câu.
8	**Export to PDF** trông ra sao?	**Tạm gác.** Hiện khách xuất Excel rồi nhập báo giá thủ công theo template riêng của từng PM.	Giữ nút, vẫn báo "chưa dựng". Chờ yêu cầu mới.
9	**Import Completed Quote** nhận dạng gì?	**Tạm gác.**	Giữ lựa chọn khoá và nút Import như đang có.

CHỊ BỔ SUNG — VÀ HAI ĐIỀU NÀY XÁC NHẬN BẢN EM ĐANG ĐÚNG

> **Step 3 lúc mới mở chưa có dữ liệu nhà cung cấp, order qty...** và **phải bấm Get Prices mới lấy giá từ sàn về.** Bản em đang làm đúng như vậy: mở step 3 ra thì cột Supplier, Order Qty, Stock, LT, Pkg., MOQ, Unit Price đều trống, thanh công cụ ghi *"No prices yet"*, và *Update Results* bị khoá cho tới khi có giá. Sau khi chạy, nút đổi thành **Refresh Prices** kèm giờ cập nhật — và nó là nút duy nhất trong luồng **hỏi lại trước khi chạy**, vì mỗi lần hỏi sàn là một lần tốn tiền thật.

Ảnh chụp ngày 28/10/2026, cùng khung 1440×900 cho cả hai bên. Câu trả lời của chị cập nhật 29/10. Khung khoanh cam được vẽ từ toạ độ thật của từng phần tử trong trang, không vẽ tay.